

Décoder la Blockchain par le Réel : Quatre Applications Majeures

La technologie blockchain souffre fréquemment d'un déficit de compréhension auprès du grand public, souvent réduite aux fluctuations spéculatives des crypto-actifs ou perçue comme un concept d'une complexité insurmontable. Pourtant, sa véritable valeur réside dans sa capacité à faire office de protocole de confiance décentralisé, capable de sécuriser, d'automatiser et de certifier des échanges d'informations sans nécessiter d'autorité centrale.

Afin de décoder les rouages de cette technologie de manière accessible, ce rapport analyse quatre cas d'usage issus du monde réel. À travers des secteurs aussi variés que le luxe, la grande distribution, l'enseignement supérieur et l'assurance, les concepts fondamentaux de la blockchain sont explicités à la lumière d'initiatives concrètes et d'articles d'actualité.

La lutte contre la contrefaçon et le marché de l'occasion dans l'industrie du luxe

Le secteur du luxe fait face à un défi historique : la prolifération des contrefaçons, qui nuit à la fois aux revenus des marques et à la confiance des consommateurs. Pour mesurer l'ampleur du fléau, la Commission européenne estimait déjà en 2016 à 41 millions le nombre d'articles contrefaits saisis par les douanes, pour une valeur de 670 millions d'euros, ce qui ne représentait que la partie émergée de l'iceberg¹. Pour y répondre, les géants du secteur se sont unis afin de concevoir un système de traçabilité inviolable, matérialisé par l'Aura Blockchain Consortium¹.

L'initiative concrète : Le Consortium Aura

Lancé initialement en 2019 et structuré sous forme de consortium à but non lucratif en 2021 par LVMH, Prada, Cartier (groupe Richemont) et OTB, ce réseau blockchain privé fonctionne sur la technologie Quorum, une déclinaison privée d'Ethereum¹. En mai 2024, le consortium a franchi le cap des 40 millions de produits de luxe suivis et cryptés pour le compte de ses 40 marques affiliées⁴.

LVMH a notamment intensifié ses opérations en enregistrant plus de 580 000 produits pour trois de ses marques (Fendi, Celine et Givenchy) sur l'année écoulée, soit une augmentation massive de 200 % par rapport à 2022⁴. De son côté, le groupe OTB a franchi le seuil des 800 000 articles cryptés pour ses griffes Marni, Margiela et Jil Sander⁴.

Plusieurs marques ont déployé des applications très concrètes de ce réseau :

- **Hublot** a mis en place une e-garantie numérique permettant aux clients de vérifier l'authenticité de leur montre par une simple photo prise avec un téléphone portable².
- **Louis Vuitton** propose désormais les certificats *LV Diamond*, établissant une nouvelle norme de traçabilité et de transparence sur l'origine et le parcours des diamants⁴.
- **Tod's** intègre des puces NFC directement à l'intérieur de ses sacs *Di Bag* pour les lier à

l'infrastructure Aura⁴.

- **Prada** s'appuie sur la blockchain pour certifier l'origine de l'or recyclé et des diamants de sa collection de haute joaillerie *Prada Eterna*⁴.
- **Givenchy** utilise la plateforme pour distribuer des jetons non fongibles (NFT) sous forme de jumeaux numériques pour sa collection collaborative *BSTROY x Givenchy*⁴.

Groupe ou Entreprise	Marques concernées	Volumes d'articles cryptés	Évolution / Détails
LVMH	Fendi, Celine, Givenchy ⁴	> 580 000 produits ⁴	+200 % de croissance par rapport à 2022 ⁴
OTB	Marni, Margiela, Jil Sander ⁴	> 800 000 produits ⁴	Intégration globale de la traçabilité ⁴
Consortium Aura	Ensemble des 40 marques membres ⁴	> 40 000 000 produits ⁴	Cap global franchi en mai 2024 ⁴

Les concepts blockchain décodés pour les néophytes

Pour comprendre la blockchain, on peut l'imaginer comme un grand livre de comptes public, partagé, infalsifiable et indestructible. Contrairement à un carnet classique détenu par une seule personne, ce livre est dupliqué en milliers d'exemplaires chez tous les utilisateurs. Si quelqu'un tente d'en modifier une page pour tricher, sa version ne correspondra plus à celle des autres, et la modification sera automatiquement rejetée par le réseau.

Dans l'industrie du luxe, cette mécanique se traduit par plusieurs concepts fondamentaux :

- **Le Jumeau Numérique (Digital Twin) et l'Ancre Physique** : Chaque produit physique est associé à une carte d'identité numérique unique sur la blockchain lors de sa fabrication⁴. Le lien physique est assuré par une puce NFC ou un QR code³. Un faussaire peut copier l'apparence physique d'un sac, mais il ne pourra jamais dupliquer son identifiant cryptographique, qui reste unique et inviolable sur le réseau³.
- **La Blockchain Privée de Consortium (ou de Coopération)** : Contrairement à une blockchain publique comme Bitcoin où n'importe qui peut écrire des données, le consortium Aura utilise une version privée (Quorum)³. Elle permet à des maisons de luxe concurrentes de partager une même infrastructure technique sécurisée sans craindre de fuites de données confidentielles vers leurs rivaux, l'accès au réseau étant strictement audité et réglementé³.
- **L'Immutabilité et le Suivi de Vie** : La blockchain garantit qu'une fois qu'une information y est inscrite, personne ne peut la modifier ou l'effacer³. Cela s'avère précieux pour le marché de l'occasion¹. Tout au long de la vie d'un produit, les réparations, l'entretien et

les transferts de propriété successifs sont inscrits à la suite dans le registre¹. L'acheteur d'un sac d'occasion peut ainsi remonter l'historique complet de l'objet et s'assurer qu'il s'agit d'un original¹.

- **Les "Smart Contracts" pour les Droits Secondaires** : Ces contrats intelligents sont des programmes informatiques autonomes qui s'exécutent automatiquement sur la blockchain dès que des conditions précises sont réunies³. Lors de la revente d'un article sur une plateforme d'occasion, le contrat intelligent transfère automatiquement le certificat de propriété numérique à l'acheteur tout en prélevant une redevance au profit de la maison de luxe créatrice³. Ce mécanisme s'aligne juridiquement avec le droit de suite reconnu par le Code de la propriété intellectuelle³.
- **La Conformité Réglementaire et les Douanes** : Les administrations douanières disposent d'un accès API en temps réel au registre Aura, ce qui leur permet de vérifier instantanément l'authenticité d'un colis suspect lors d'un contrôle, conformément aux règlements européens sur la gestion des marchandises suspectes³. De plus, cette identité numérique anticipe l'obligation du Passeport Numérique européen (réglementation *Espr-Ecodesign*), qui imposera d'ici 2050 de détailler la composition et la traçabilité environnementale de chaque produit pour faciliter son recyclage⁴.

La transparence de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire

Dans le secteur agroalimentaire, la confiance des consommateurs a été érodée par de multiples crises sanitaires et par un manque de clarté sur la provenance des produits du quotidien. La blockchain permet d'apporter une transparence totale en reliant tous les intermédiaires de la chaîne de production, de la ferme jusqu'aux rayons des supermarchés⁷.

L'initiative concrète : Carrefour et IBM Food Trust

Pionnier européen en la matière, le groupe Carrefour a lancé dès janvier 2018 sa première blockchain alimentaire sur la filière des poulets d'Auvergne "Filière Qualité Carrefour"⁷. Fort de ce succès, le distributeur a étendu la technologie à ses gammes de vêtements TEX, puis à ses produits de marque Carrefour Bio à partir d'avril 2022¹⁰.

Aujourd'hui, l'enseigne est membre de la plateforme mondiale d'échange de données IBM Food Trust, basée sur la technologie de blockchain Hyperledger⁷. Ce système sécurise plus de 40 000 lignes de données logistiques accessibles en temps réel par les partenaires autorisés⁷. Le dispositif couvre désormais au moins 14 produits (tomates, œufs, pomelos, oranges, lait microfiltré, fromage Rocamadour, viande de porc, steak haché, saumon, merlu) commercialisés dans plusieurs pays dont la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la Chine⁷.

Cette démarche collaborative s'illustre également par des partenariats industriels d'envergure, comme la collaboration de six mois menée avec Nestlé pour intégrer la traçabilité complète de la purée de pommes de terre Mousline⁷.

Catégorie de produit	Exemples concrets (Filières Carrefour)	Paramètres critiques suivis	Rôle et valeur ajoutée de la blockchain
Élevage & Volaille	Poulet d'Auvergne (lancé en janvier 2018) ⁷ , Porc ⁷	Mode d'élevage, alimentation sans OGM, contrôles sanitaires ⁷	Preuve immuable face au risque de fraude ou de mensonge des acteurs ⁸
Fruits & Légumes	Oranges, tomates, pomelos ⁷	Date de récolte, lieu de culture, taux de sucre (degrés Brix) ⁷	Traduction et vulgarisation des données brutes pour le consommateur ⁷
Produits transformés	Purée Mousline (Nestlé & Carrefour) ⁷	Parcours multi-acteurs de la pomme de terre à l'emballage ⁷	Collaboration étroite entre marques concurrentes et distributeurs ⁷

Les concepts blockchain décodés pour les néophytes

Pour un consommateur non initié, le fonctionnement de cette blockchain alimentaire peut être découpé en trois notions clés :

- **Le Partage de Données Préexistantes (Shared Ledger)** : La blockchain ne crée pas la traçabilité par elle-même, car les informations (dates de transport, rapports vétérinaires, lieux de stockage) existent déjà dans les outils informatiques classiques ou les tableurs Excel des différents acteurs⁷. En revanche, la blockchain agit comme un pont sécurisé qui relie ces bases de données isolées⁷. Elle permet de partager ces données en temps réel entre le producteur, le logisticien, l'industriel et le distributeur, évitant ainsi les pertes de documents ou les falsifications en cours de route⁷.
- **La Vulgarisation par le QR Code** : L'expérience utilisateur est simplifiée à l'extrême⁷. Le client scanne un QR code sur l'emballage en magasin et accède à une interface vulgarisée⁷. Carrefour ne se contente pas d'afficher des données brutes incompréhensibles : par exemple, si la blockchain indique un taux de sucre de "12 degrés Brix" pour un fruit, l'application explique au consommateur ce que cette mesure signifie concrètement en termes de goût et de maturité⁷.
- **La Confiance Distribuée contre le Risque de Fraude** : L'intérêt d'une blockchain est de recréer de la confiance technologique entre des acteurs indépendants dont on postule qu'ils pourraient avoir un intérêt économique à mentir (par exemple, sur l'origine bio ou la qualité d'un ingrédient)⁸. Pour consolider la fiabilité des données d'entrée, des audits en

temps réel sont menés⁸. Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) travaille ainsi en partenariat avec la start-up *Connecting Food* pour auditer numériquement et en temps réel la conformité des lots par rapport aux cahiers des charges inscrits dans le registre⁸.

La certification des parcours académiques et la dématérialisation sécurisée des diplômes

La falsification de curriculum vitæ et la production de faux diplômes se sont fortement développées avec l'accès généralisé aux logiciels de retouche d'image. Pour endiguer ce phénomène, l'enseignement supérieur se tourne vers la blockchain afin de proposer des attestations numériques infalsifiables et vérifiables en quelques secondes par les recruteurs¹¹.

L'initiative concrète : La certification universitaire en France

Plusieurs grandes écoles françaises ont banni les processus de vérification manuelle au profit d'ancrages cryptographiques. L'École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), située à Paris La Défense, s'est associée à la plateforme Paymium pour inscrire l'empreinte de ses diplômes d'ingénieur sur la blockchain Bitcoin¹¹. L'école revendique publiquement ses adresses de signature historiques sur le réseau Bitcoin pour permettre la vérification :

- **Promotion 2015** : 1LtRb89nFo8nzFSqZcWajhsmPgbe4NkAGY
[cite: 11]
- **Promotion 2016** : 1CprynTDv1Re8chqrXNpc7hw4wUYsk6BTi
[cite: 11]
- **Promotion 2017** : 1KB1TWzMNUanqRwriDBrMQhuqyoTAKfBin
[cite: 11]
- **Mastère Spécialisé Actuariat 2017** : 18SqcPexAkzycZoBybory9KWnXL75E8Bvc
[cite: 11]
- **Mastère Spécialisé Actuariat 2018** : 12h54vVoobHruAzV3dC5e7ABpuSAtUeiD1
[cite: 11]
- **Promotion 2018** : 12cjY5Gbk8oJhpf1sGrdHFrbV2SuFx92NA
[cite: 11]

D'autres établissements, à l'instar de l'IIM (Institut de l'Internet et du Multimédia), d'Excelia ou de l'EM Lyon, ont déployé la solution de la société BCdiploma¹². Ces initiatives ont souvent été accélérées par des contraintes logistiques majeures¹². Ainsi, en février 2020, lors de la pandémie de Covid-19, l'Université de science et de technologie de Pohang (POSTECH) en Corée du Sud a distribué des diplômes sécurisés par blockchain pour pallier l'impossibilité de tenir des cérémonies physiques¹². De la même façon, l'IIM a certifié l'intégralité des diplômes de sa promotion 2019 par ce biais¹².

Parallèlement, la technologie se structure au niveau national avec l'enregistrement par l'État de parcours de formation certifiants. L'école Alyra propose par exemple le titre "Développer une application décentralisée avec les technologies blockchain" (enregistré sous le code RS6515 au Répertoire National des Certifications Professionnelles jusqu'en février 2027)¹⁴. L'Université

Paris Dauphine-PSL, en collaboration avec l'Institut Louis Bachelier, délivre quant à elle un "Certificat Blockchain et finance décentralisée" de 54 heures éligible au CPF, tandis que l'Université Paris-Saclay propose un Executive Certificate de 12 jours axé sur la conception de contrats intelligents¹⁵.

Institution	Intitulé de la Certification	Type de protocole / Partenaire	Spécificités du programme
ESILV (Paris La Défense) [cite: 11]	Certification blockchain des diplômes d'ingénieur ¹¹	Enregistrement direct sur Bitcoin via Paymium ¹¹	Utilisation d'adresses de signature publiques dédiées ¹¹
Université Paris Dauphine-PSL [cite: 15]	Certificat Blockchain et finance décentralisée ¹⁵	Partenariat avec l'Institut Louis Bachelier ¹⁵	Formation de 54 heures éligible au CPF, tarif de 6 000 € ¹⁵
Alyra (L'École Blockchain) [cite: 14]	Développer une application décentralisée (RS6515) ¹⁴	Certification professionnelle enregistrée par l'État ¹⁴	Validité de l'enregistrement jusqu'en février 2027 ¹⁴
Université Paris-Saclay [cite: 16]	Executive Certificate Développeur Blockchain ¹⁶	Formation intensive de 12 jours (84 heures) ¹⁶	Analyse de cas réels (IBM Food Trust, MediLedger) ¹⁶

Les concepts blockchain décodés pour les néophytes

Pour vulgariser ce cas d'usage, il convient d'aborder le fonctionnement de la signature numérique et de la gestion de la confidentialité :

- **Le Concept de Hachage (La "Mini-Empreinte" Mathématique)** : Pour certifier un diplôme, on ne dépose pas le document PDF complet ou les données de l'élève en clair sur la blockchain, ce qui serait trop lourd et poserait des problèmes de confidentialité¹². On utilise une fonction mathématique de hachage, représentée par la formule :

$$H(D) = h$$

Cette fonction convertit un document complexe D (le diplôme PDF) en une empreinte numérique unique de longueur fixe h (une suite de caractères)¹². Ce mécanisme est

strictement unidirectionnel : il est mathématiquement impossible de reconstruire le diplôme original à partir de son empreinte¹². De plus, si l'on tente de modifier ne serait-ce qu'une seule lettre ou une note sur le diplôme PDF falsifié D' , la fonction générera une empreinte h' totalement différente :

$$H(D') = h' \quad \text{avec} \quad h' \neq h$$

Le recruteur n'a qu'à comparer le hash du document que lui fournit le candidat avec le hash officiellement enregistré sur la blockchain par l'école pour s'assurer qu'aucune modification n'a été apportée¹¹.

- **La Preuve d'Origine par l'Adresse Publique** : Chaque école possède une adresse de signature unique sur la blockchain, qui s'apparente à une signature officielle gravée dans le marbre numérique¹¹. Lorsqu'un recruteur utilise le portail de l'école (comme celui du MIT ou de l'ESILV), le système vérifie que le hash du diplôme provient bien d'une transaction émise par l'adresse publique officielle de l'établissement d'enseignement¹¹.
- **Le respect du RGPD et du "Droit à l'Oubli"** : La blockchain est permanente et ineffaçable³. Pour respecter le RGPD, des solutions comme Archipels ou BCdiploma séparent le stockage des documents d'un côté (comme dans des coffres-forts numériques sécurisés conformes aux normes NF 203 et AFNOR NF Z42-020 comme Digiposte) et l'enregistrement de l'empreinte de l'autre (sur la blockchain)³. Si l'utilisateur décide de supprimer définitivement son diplôme de son espace personnel, le document d'origine disparaît, ce qui rend le hash resté sur la blockchain totalement anonyme et inexploitable, respectant ainsi l'exigence d'anonymisation irréversible prévue par l'article 17 §2 du RGPD³.

L'assurance paramétrique et collaborative face aux aléas climatiques et logistiques

L'assurance traditionnelle souffre de lourdeurs administratives importantes : déclaration de sinistre, déplacement d'un expert, négociation de l'indemnisation et délais de virement. L'assurance paramétrique sur blockchain propose de supprimer tous ces intermédiaires en automatisant entièrement le processus de remboursement grâce à des conditions objectives⁶.

L'initiative concrète : Lemonade et la couverture climatique agricole

La fondation Lemonade, pionnière américaine de l'assurance numérique, a mis en place la "Lemonade Crypto Climate Coalition"⁶. Ce projet, structuré sous la forme d'une Organisation Autonome Décentralisée (DAO), regroupe des acteurs majeurs comme la blockchain Avalanche, le réassureur mondial Hannover Re et l'insurtech agricole kényane Pula⁶. Déployé sur la blockchain Avalanche, ce service permet à des milliers de petits exploitants agricoles en Afrique d'accéder à une assurance climatique instantanée directement sur leur

smartphone⁶. Les agriculteurs paient leurs cotisations en monnaie locale et reçoivent leurs indemnités de façon quasi immédiate en cas de sécheresse extrême, sans avoir à remplir le moindre formulaire de réclamation⁶. Le financement de ce pool d'assurance est en partie collaboratif, permettant à des investisseurs de bloquer des fonds en cryptomonnaies pour soutenir le réseau⁶.

Ce système d'automatisation s'inspire de modèles plus anciens, comme l'offre historique "Fizzy" d'AXA déployée sur la blockchain Ethereum¹⁷. Ce produit d'assurance automatique contre les retards de vols aériens (pour les trajets entre Paris CDG et les États-Unis) indemnise immédiatement le voyageur si son vol affichait un retard supérieur à deux heures, le paiement s'effectuant directement sur la carte bancaire ayant servi à l'achat, sans aucune action requise de la part du client¹⁷.

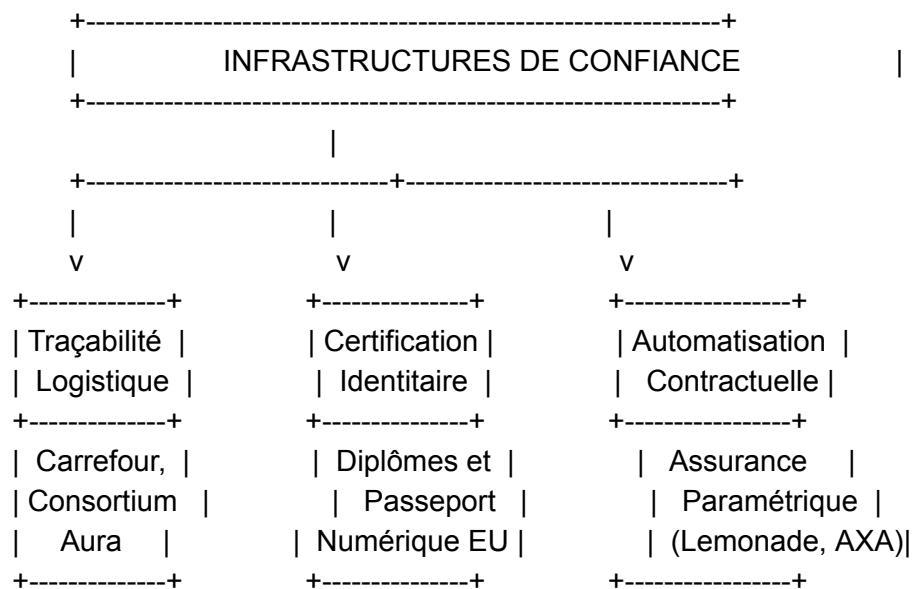
Les concepts blockchain décodés pour les néophytes

Pour un public débutant, l'assurance paramétrique sur la blockchain introduit trois notions novatrices :

- **Le Smart Contract comme "Distributeur Automatique"** : Un contrat intelligent fonctionne à la manière d'un distributeur automatique de boissons⁶. On y insère un programme qui dit : "Si l'événement X se produit, ALORS déclencher le paiement Y"¹⁸. Une fois que le contrat est déployé sur la blockchain, l'assureur ne peut plus modifier les règles ni refuser de payer sous prétexte d'une clause en petits caractères : le code informatique s'exécute de façon totalement autonome et impartiale¹⁷.
- **Le Rôle des Oracles (Les "Ponts de Données")** : Une blockchain est un système informatique étanche qui ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur¹⁸. Pour savoir s'il a plu en Afrique ou si un avion a décollé à l'heure à Paris, le contrat intelligent utilise un "oracle"¹⁷. Il s'agit d'un canal sécurisé qui récupère des données réelles fiables (provenant de satellites météo ou de bases de données de trafic aérien) et les transmet directement à la blockchain¹⁷.
- **La Finance Décentralisée (DeFi) et le Modèle Collaboratif** : L'initiative de la fondation Lemonade s'appuie sur un système où des investisseurs tiers (appelés "fournisseurs de surplus") bloquent des capitaux dans le contrat intelligent pour garantir la solvabilité de l'assurance⁶. En contrepartie du risque pris, ils reçoivent des jetons (tokens) qui représentent leur part de l'excédent et leur confèrent des droits de vote pour participer aux décisions de gestion de la DAO⁶.
- **Les Défis Juridiques du Principe Indemnitaires** : En France, l'assurance paramétrique soulève des questions juridiques, notamment par rapport à l'article L121-1 du Code des Assurances qui stipule que l'indemnisation d'une assurance de dommages ne peut excéder le montant de la perte réelle subie (principe indemnitaire)²¹. Comme l'indique l'analyse du professeur Gilbert Parleani, les assureurs doivent concevoir des contrats paramétriques dont les critères de déclenchement sont si précis (par exemple, corréler précisément la pluviométrie à la perte de rendement d'une récolte locale) qu'ils garantissent le respect de ce principe fondamental²¹.

Évolutions technologiques et perspectives structurelles

L'analyse de ces quatre cas d'usage démontre que la blockchain est sortie de sa phase purement spéculative pour devenir un outil d'infrastructure industrielle incontournable. Elle répond à un besoin global de transparence, d'automatisation et de responsabilité sociale.



Le virage écologique de la "Preuve d'Enjeu" (Proof of Stake)

L'une des critiques majeures adressées historiquement à la blockchain concernait sa consommation énergétique colossale, liée au protocole de "Preuve de Travail" (Proof of Work) utilisé par Bitcoin, qui nécessite une puissance de calcul informatique permanente¹³.

Pour s'aligner avec les politiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), les nouveaux projets migrent massivement vers le protocole de "Preuve d'Enjeu" (Proof of Stake), adopté par exemple par Excelia en partenariat avec BCdiploma¹³. Ce protocole, qui ne demande plus de calculs mathématiques intensifs pour valider les blocs mais repose sur la mise en gage de jetons, permet de réduire la consommation électrique du réseau de plus de 99 %, levant ainsi l'un des freins environnementaux majeurs à l'adoption globale de la technologie¹³.

La convergence inéluctable avec l'Internet des Objets (IoT)

La blockchain garantit que les données inscrites dans son registre sont sécurisées et impossibles à falsifier, mais elle ne peut pas empêcher l'introduction de données fausses ou

erronées à la source⁷. La prochaine frontière technologique réside donc dans la convergence entre la blockchain et l'Internet des Objets (IoT)²¹.

En connectant directement des capteurs physiques inviolables (puces GPS sur les conteneurs de vaccins, stations météo connectées pour l'assurance agricole, puces RFID d'origine dans le luxe) au protocole blockchain, les entreprises automatisent la collecte de données sans intervention humaine³. Cette automatisation sécurisée de bout en bout élimine le facteur d'erreur ou de fraude humaine, faisant de la blockchain le garant ultime de l'authenticité et de la transparence de l'économie numérique de demain⁴.

Sources des citations

1. Pourquoi les géants du luxe s'allient dans l'Aura Blockchain [Analyse] - Intotheminds, <https://www.intotheminds.com/blog/aura-blockchain-luxe/>
2. LVMH s'associe à Prada et Cartier pour créer le consortium Aura Blockchain - Cryptoast, <https://cryptoast.fr/lvmh-prada-cartier-consortium-aura-blockchain/>
3. Blockchain & traçabilité : le standard Aura pour les maisons de luxe - Deshoulières Avocats, <https://www.deshoulieres-avocats.com/blockchain-tracabilite-le-standard-aura-pour-les-maisons-de-luxe/>
4. Aura Blockchain franchit le cap des 40 millions de produits cryptés - Luxury Tribune, <https://www.luxurytribune.com/aura-blockchain-franchit-le-cap-des-40-millions-de-produits-cryptes>
5. Cartier, LVMH et la Blockchain : Une Révolution Numérique pour le Luxe, <https://yunovaconsulting.com/cartier-lvmh-et-la-blockchain-une-revolution-numerique-pour-le-luxe/>
6. Blockchain : assurance climat instantanée, <https://www.lassuranceenmouvement.com/2022/04/05/blockchain-assurance-climat-instantanee/>
7. Traçabilité alimentaire : Carrefour choisit la plateforme IBM Food Trust 'pour participer aux standards blockchain de demain' | HUB Institute - Digital Think Tank, <https://www.hubinstitute.com/articles/tracabilite-alimentaire-carrefour-choisit-la-plateforme-ibm-food-trust-pour-participer-aux-standards-blockchain-de-demain>
8. Carrefour « blockchainise » ses poulets - LeMagIT, <https://www.lemagit.fr/etude/Carrefour-blockchainise-ses-poulets>
9. Carrefour lance la première blockchain alimentaire d'Europe - Agro Media, <https://www.agro-media.fr/actualite/carrefour-lance-la-premiere-blockchain-alimentaire-deurope-28271.html>
10. Carrefour applique la première technologie blockchain à ses produits bio de marque propre afin d'offrir plus de transparence, <https://www.carrefour.com/sites/default/files/2022-04/Communique%CC%81%20de%20presse%20-%20Carrefour%20e%CC%81tend%20l'E2%80%99utilisation%20de%20la%20blockchain%20sur%20sa%20marque%20Carrefour%20Bio.pdf>

[df](#)

11. Certification blockchain des diplômes ESILV | ESILV Ecole d'Ingénieurs Généraliste, <https://www.esilv.fr/lecole/certification-blockchain-diplomes-esilv/>
12. Certification des diplômes : qu'est-ce que la blockchain va changer - Digiposte Business, <https://business.digiposte.fr/blog/secteur-public/certification-des-diplomes-quest-ce-que-la-blockchain-va-changer/>
13. Blockchain : Excelia dématématise ses attestations de diplôme, <https://www.excelia-group.fr/a-propos-dexcelia/news-room/actualites/blockchain-excelia-dematerialise-ses-attestations-de-diplome>
14. RS6515 - Développer une application décentralisée avec les technologies blockchain, <https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6515/>
15. Certificat Blockchain et finance décentralisée | Dauphine-PSL Paris & Institut Louis Bachelier, <https://executive-education.dauphine.psl.eu/formations/certificat/finance-decentralisee>
16. EXECUTIVE CERTIFICATE Développeur Blockchain | Université Paris-Saclay, <http://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue-validation-des-acquis/formation-continue/liste-des-formations-continues/executive-certificate-developpeur-blockchain>
17. AXA marie blockchain et assurance paramétrique - C'est pas mon idée !, <https://blog.cestpasmonidee.fr/2017/09/axa-marie-blockchain-et-assurance.html>
18. Exemple d'utilisation de Blockchain en assurance paramétrique - Institut des actuaires, <https://www.institutdesactuaires.com/agenda/voyage-aux-frontieres-de-l-intelligence-artificielle-7239>
19. Assurance retard aérien : la première offre basée sur la blockchain - Meilleurtaux, <https://www.meilleurtaux.com/comparateur-assurance/mutuelle-sante/actualites/2019-mars/assurance-retard-aerien-premiere-offre-blockchain.html>
20. Blockchain et assurance paramétrique : fluidifier les processus d'indemnisation, <https://www.babyloneconsulting.fr/nos-articles/blockchain-et-assurance-parametrique-fluidifier-les-processus-dindemnisation/>
21. L'assurance paramétrique, une réponse aux défis du changement climatique - CRCF, <https://www.crcf-edu.fr/veille/lassurance-parametrique-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique/>